Questions de cours — Proportionnalité, pourcentages et grandeurs composées

Reconnaître la proportionnalité, quatrième proportionnelle, pourcentages, évolutions, vitesse, conversions, ratios

7 questions, chacune suivie d'une application · Environ 1 h · Réponses à part

Troisième — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Reconnaître une situation de proportionnalité (tableau, graphique) ; calculer une quatrième proportionnelle.
- ☐ Appliquer un pourcentage, une augmentation ou une diminution ; calculer un pourcentage d'évolution.
- ☐ Les grandeurs composées : vitesse, conversions d'unités ; les ratios.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Proportionnalité	1 – 2	15 min
B	Pourcentages	3 – 4	15 min
C	Vitesses et ratios	5 – 6	20 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	7	10 min

Environ 1 h, en une fois.

PARTIE A — Proportionnalité

15 min

Deux grandeurs proportionnelles : on passe de l'une à l'autre en multipliant par le même nombre.

Q1 — Reconnaître la proportionnalité

Comment reconnaît-on une situation de proportionnalité dans un tableau ? sur un graphique ?

Ma réponse

Application. Le tableau $2 \to 5$; $4 \to 10$; $6 \to 16$ est-il un tableau de proportionnalité ?

Ma solution

Q2 — La quatrième proportionnelle

Comment calcule-t-on une quatrième proportionnelle ?

Ma réponse

Application. 5 kg de pommes coûtent 12 €. Combien coûtent 8 kg ?

Ma solution

PARTIE B — Pourcentages

15 min

Un pourcentage, c'est une proportion sur 100.

Q3 — Appliquer un pourcentage

Comment calcule-t-on $t\,\%$ d'une quantité ? une augmentation ou une diminution de $t\,\%$?

Ma réponse

Application. **a)** 30 % de 80 ? **b)** Un prix de 60 € augmente de 15 %. **c)** Un article de 45 € est soldé à −20 %.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q4 — Calculer un pourcentage

Comment calcule-t-on un pourcentage de répartition ? un pourcentage d'évolution ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. **a)** 9 élèves sur 25 font du théâtre : pourcentage ? **b)** Un prix passe de 50 € à 56 € : pourcentage d'augmentation ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE C — Vitesses et ratios

20 min

Des grandeurs qui en combinent deux autres.

Q5 — La vitesse moyenne

Donne la formule de la vitesse moyenne et ses deux formes équivalentes. Comment convertit-on des km/h en m/s ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. **a)** Un train parcourt 150 km en 1 h 15 min. Vitesse moyenne ? **b)** Convertis 90 km/h en m/s.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q6 — Les ratios

Que signifie « partager dans le ratio 2 : 3 » ? Comment fait-on ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Partage 40 € entre deux personnes dans le ratio 2 : 3.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q7 — Pour chaque question de proportionnalité

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
« Est-ce proportionnel ? »	. . . . .
Une valeur manquante	. . . . .
Augmenter ou baisser de t %	. . . . .
Un pourcentage d'évolution	. . . . .
Une vitesse, une durée, une distance	. . . . .
Un partage selon un ratio	. . . . .

. . . . . .

Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	